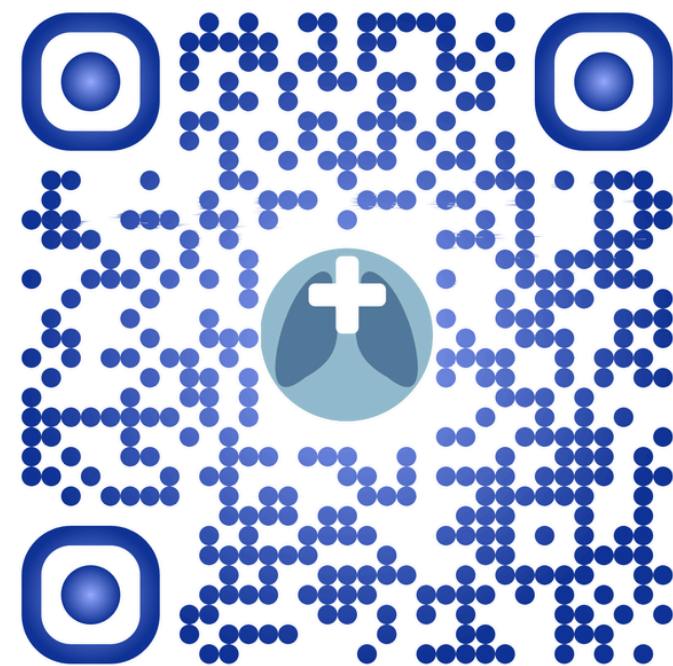




VITALRISK AI:



Sistema de Vigilancia Preventiva Territorial en Salud

Isaac Camilo Giraldo Gómez

Luisa Fernanda Giraldo Zuluaga

Identificador

Equipo 326

Convocatoria

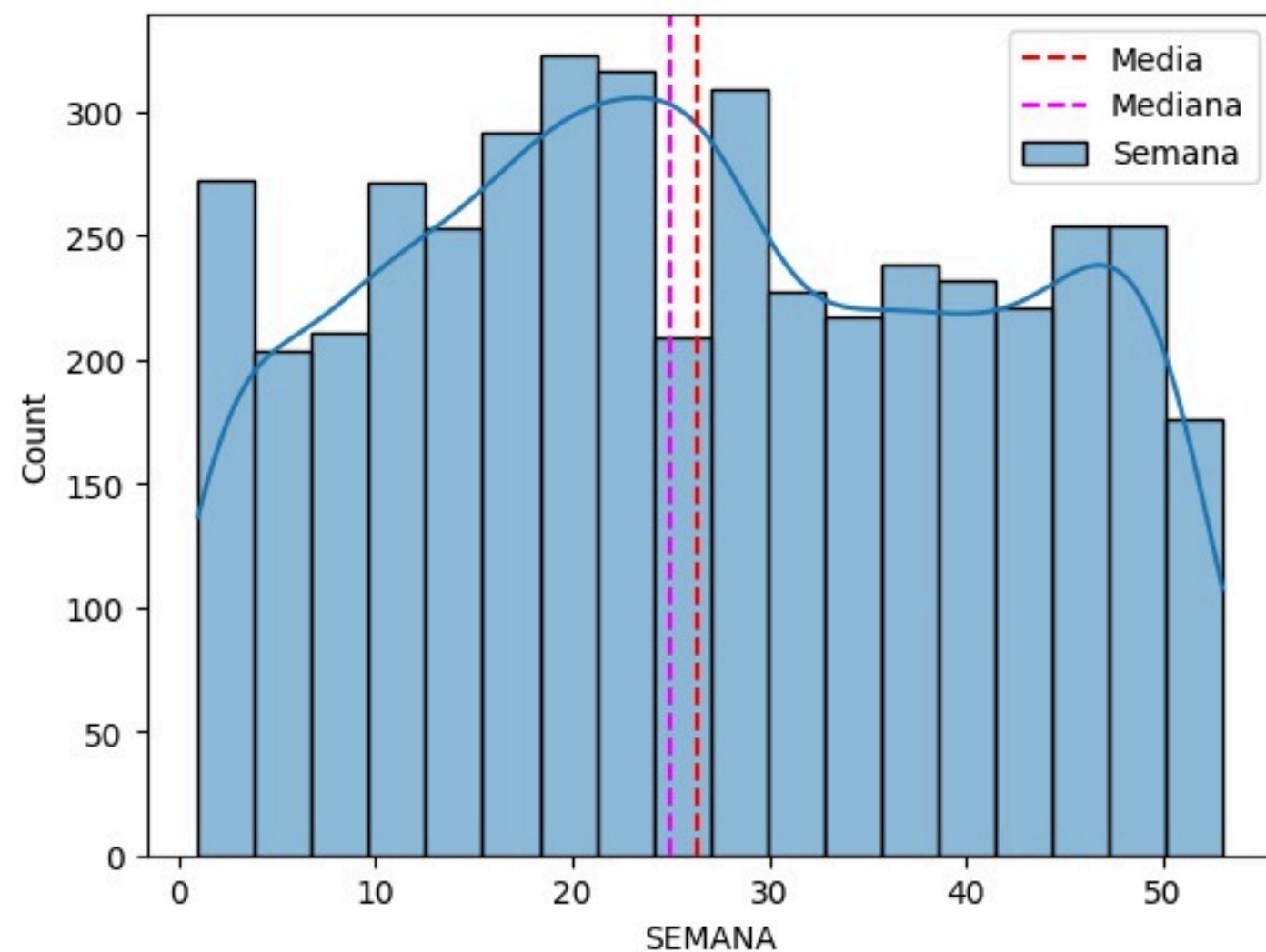
Datos al Ecosistema 2026

Categoría

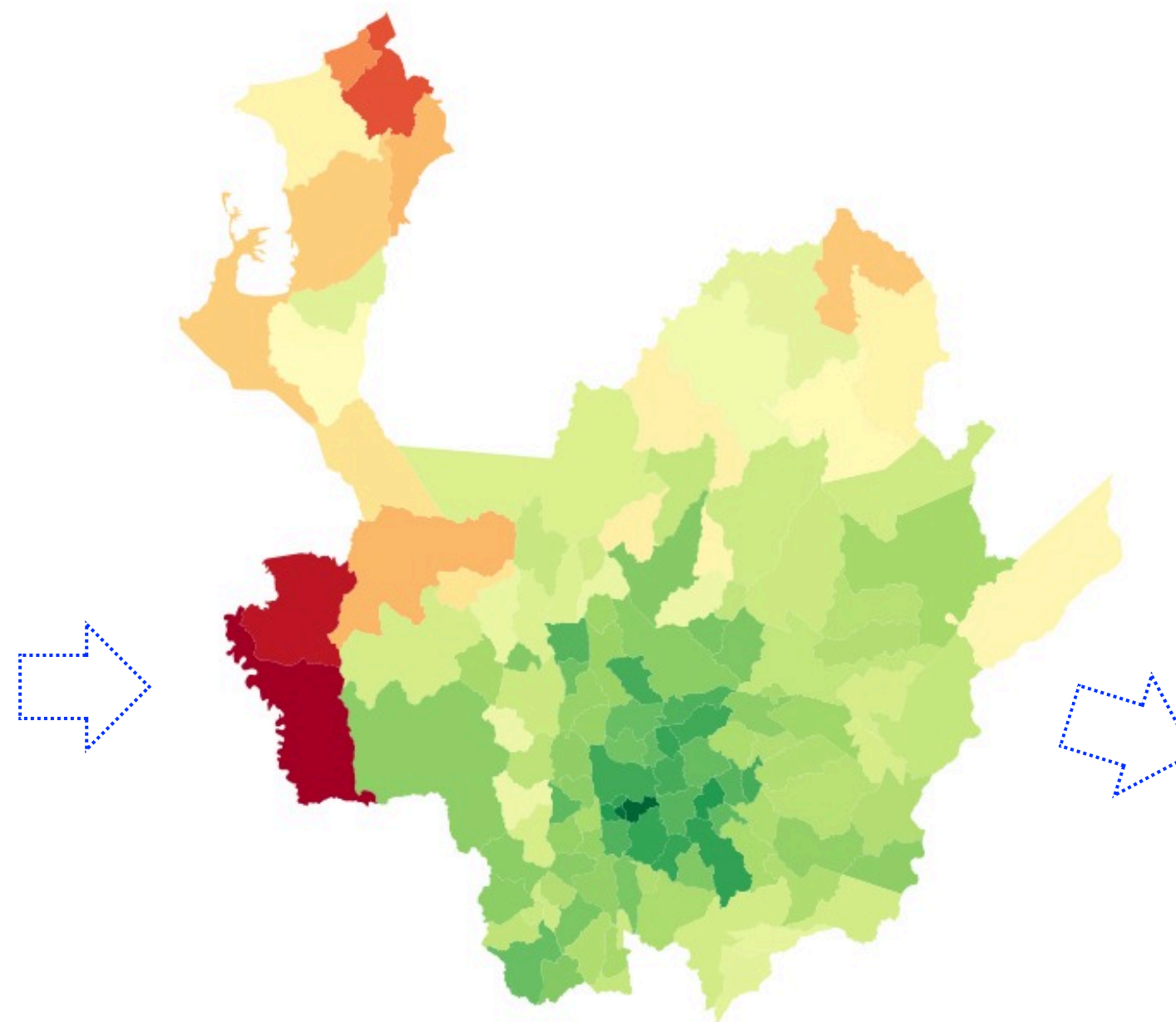
Salud y Bienestar



La **IRA** es la principal causa de consulta de urgencias en Antioquia.



Índice de Calidad de Vida (ICV) — Antioquia 2023
(gris = sin datos ECV)



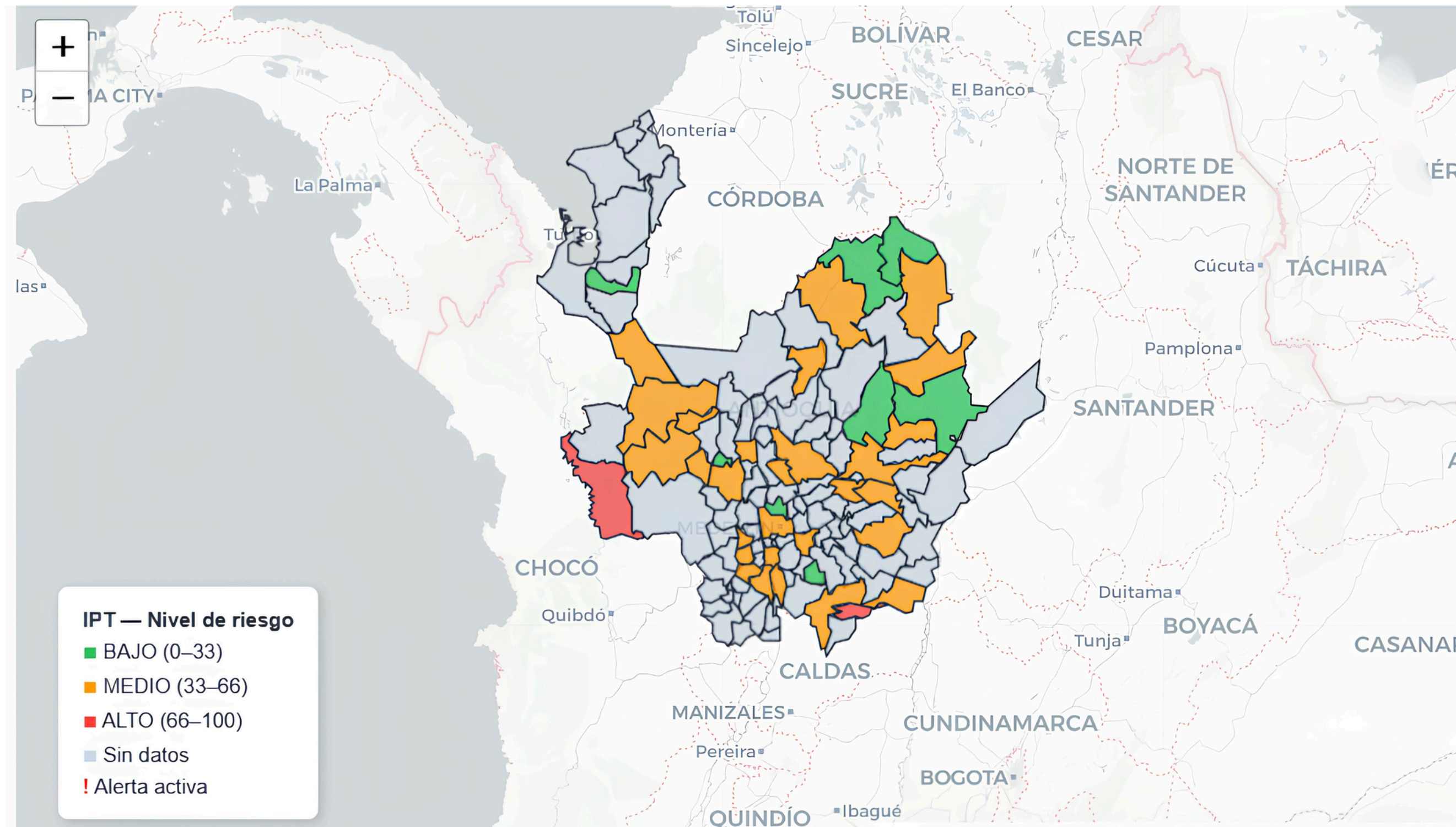
"Hoy el sistema reacciona ante la crisis."

INEQUIDAD DE ACCESO



VitalRisk AI propone anticipar estas crisis, mejorando la capacidad de respuesta.

Oportunidad Departamental



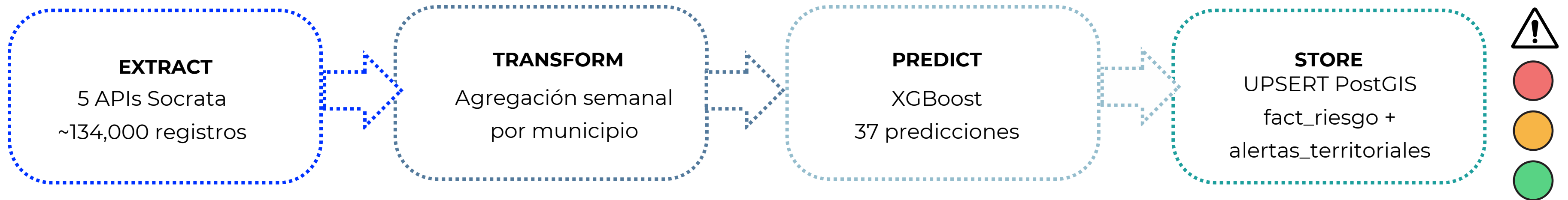
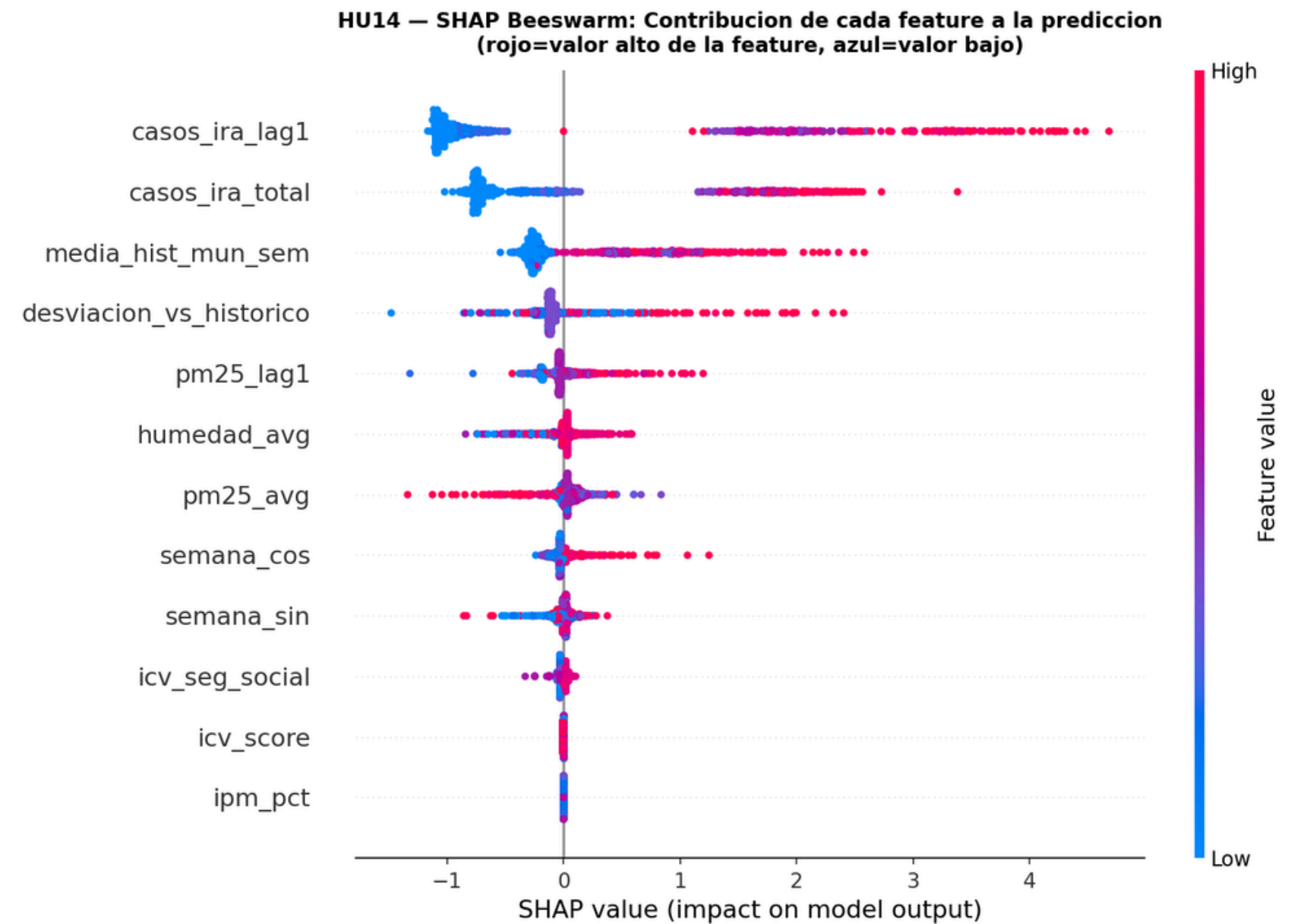
125 municipios. Un solo sistema que hoy no existe.

La Solución

Predecir casos de IRA para la semana siguiente (t+1)

No es un tablero de datos históricos...

Algo que ningún sistema público hace hoy para Antioquia...



Ingesta de datos abiertos



APIs conectadas

Datos en tiempo casi real.

Protocolo SODA2

IDEAM

Humedad del aire | [uext-mhny](#)
Temperatura | [sbwg-7ju4](#)
Precipitación | [s54a-sgyg](#)
Presión atmosférica | [62tk-nxj5](#)

IDEAM SISAIRE

PM2.5/PM10 | [g4t8-zkc3](#)



Caché de Datos de Referencia

Gobernación de Antioquia

- ECV Antioquia 2023

SIVIGILA/INS

- Eventos IRA (evento 345)

DANE

- Proyecciones CNPV 2018
- MGN 2025

Municipio × Semana Epidemiológica

Granularidad

103

Municipios con registro IRA

38

Municipios con estación IDEAM directa

2018-2023

Período histórico

Actualizable semanalmente

Período en tiempo real

Inteligencia Artificial

1,7399

Promedio de error por municipio

60,7%

Varianza explicada por modelo

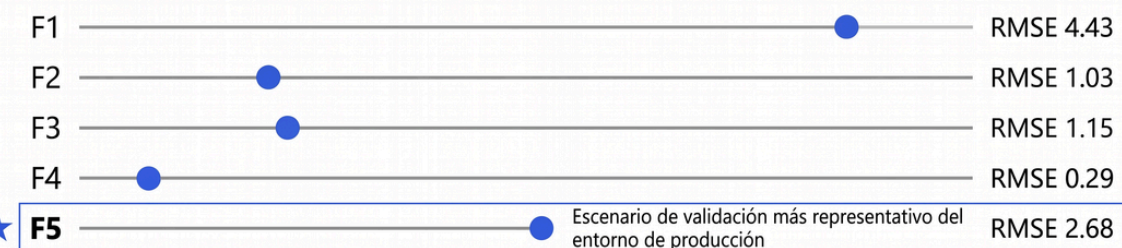
1.0295

Error absoluto medio

16,2%

Mejora frente al modelo base

Validación Cruzada Temporal (TimeSeriesSplit – 5 Particiones)



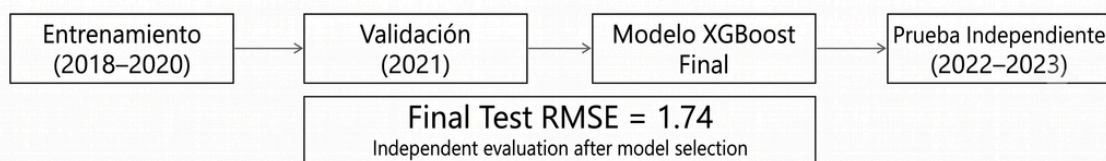
Average RMSE = 1.91

Validación realizada solo con datos de Entrenamiento + Validación

● RMSE de la Partición

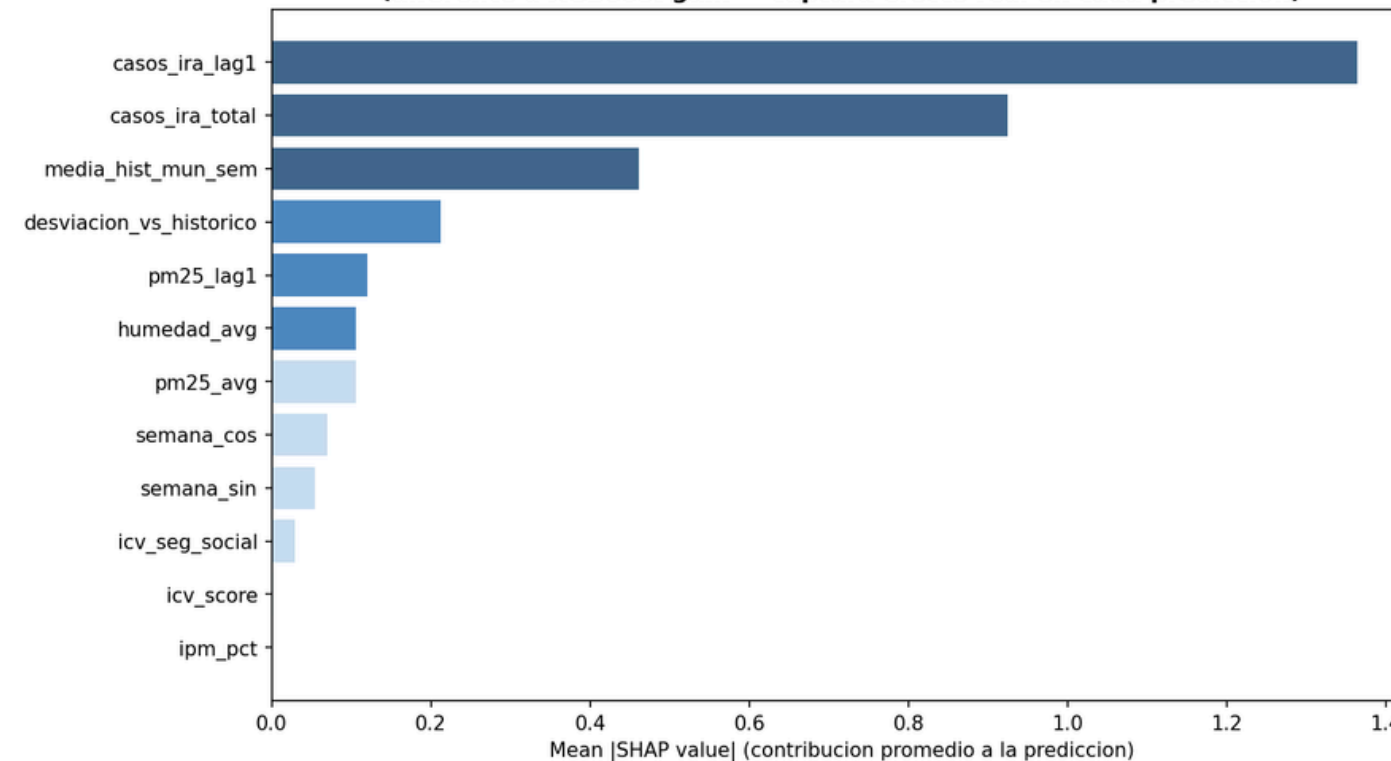
★ Escenario de validación resaltado

Evaluación Independiente Final



Split estrictamente temporal — sin fuga de información del futuro al pasado

HU14 — SHAP Feature Importance Global
(diferente a XGBoost gain — captura efecto real en cada predicción)



Índice Preventivo Territorial

$$(IPT) IPT = 0.40 \times P(t100) + 0.30 \times P(pm25) + 0.15 \times P(ipmp) + 0.15 \times P(hm)$$

t100 = tasa_ira_100k

pm25 = pm25_avg

ipmp = ipm_pct

hm = hacinamiento

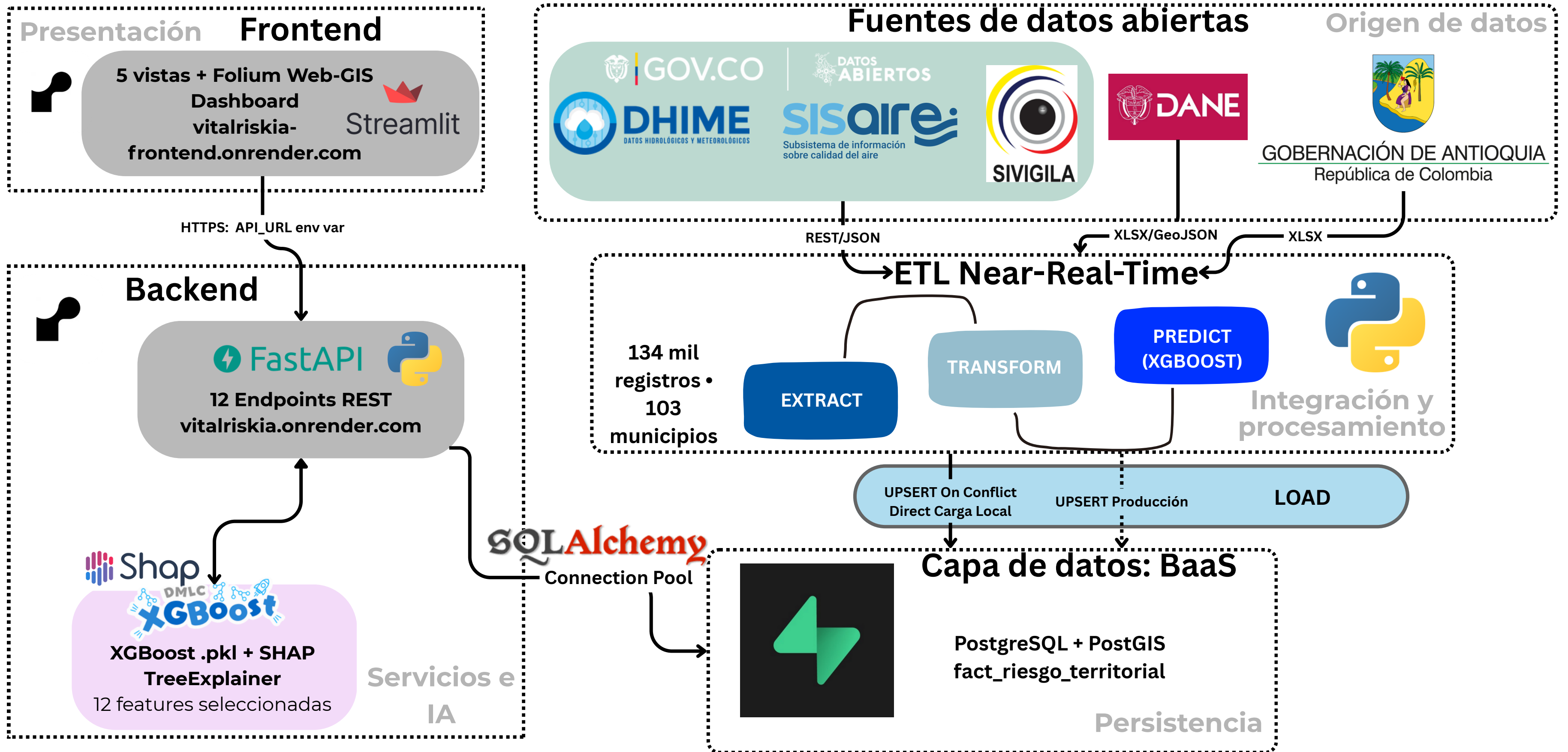
Niveles:

Bajo (0-33)

Medio (34-66)

Alto (67-100)

Arquitectura en producción



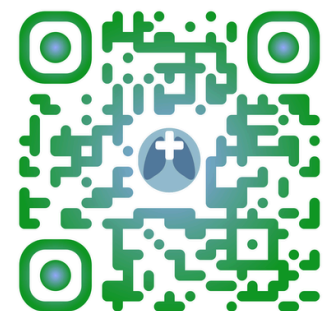
Resultados verificables



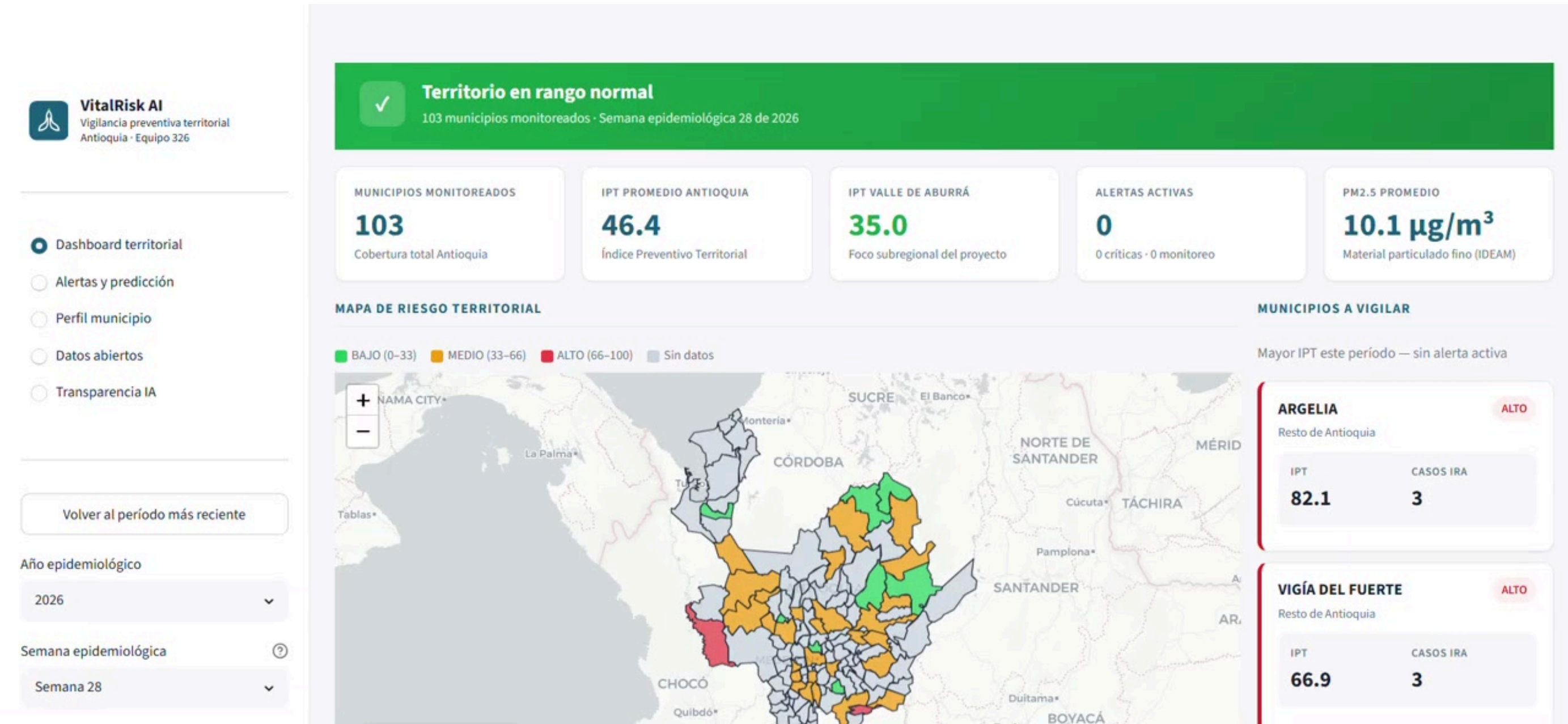
Dashboard



API REST &
Swagger

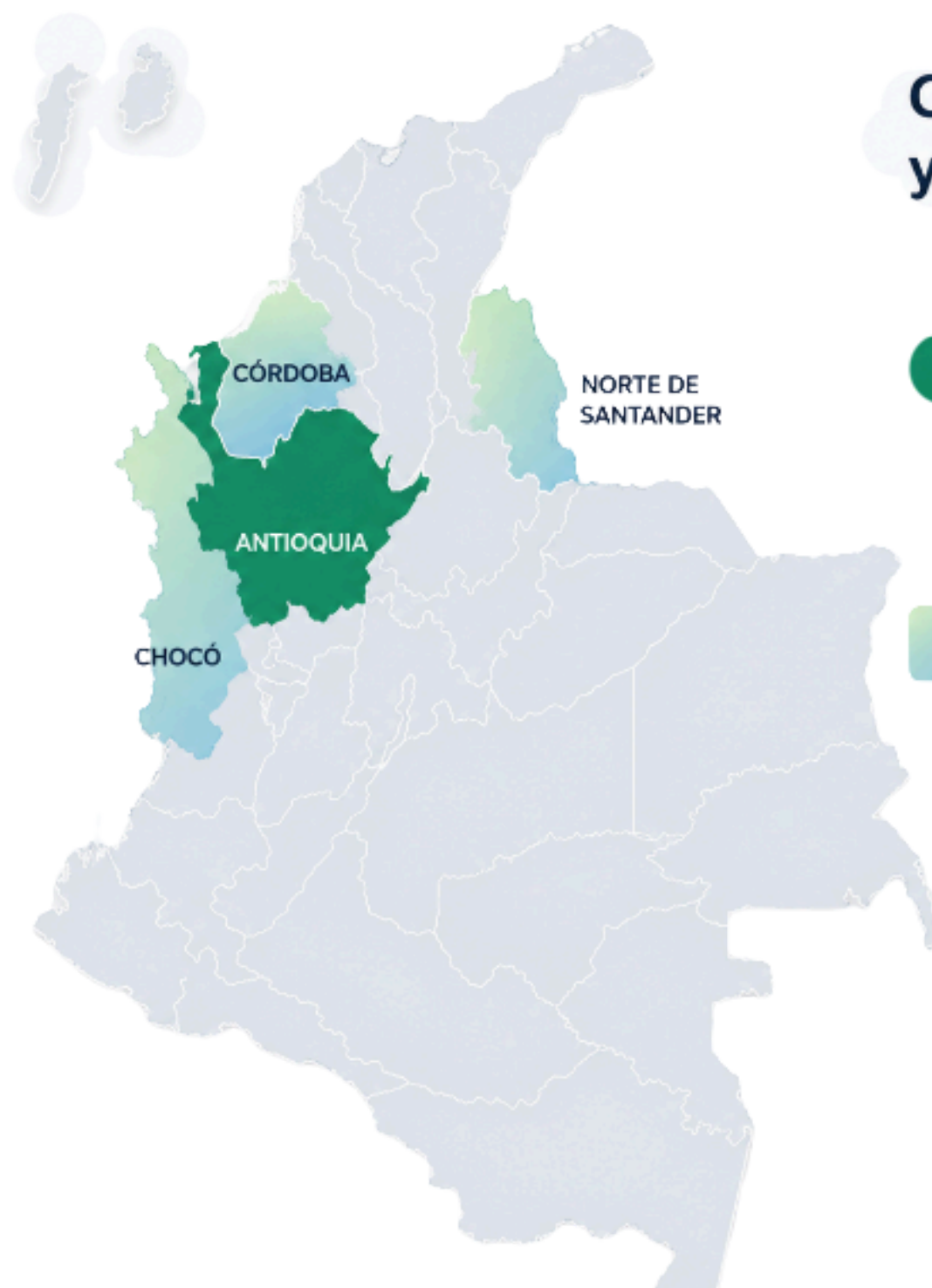


Repositorio



Dashboard: vitalriskia-frontend.onrender.com - **API REST & Swagger:** vitalriskia.onrender.com/docs - **Repositorio:** github.com/IsaksGir4/VitalRiskIA

Impacto en el ecosistema de salud pública



Cobertura actual y expansión planificada

Cobertura actual
Antioquia
103 municipios monitoreados

Próxima fase
Córdoba, Chocó y
Norte de Santander
Expansión planificada

1

Población: Beneficios para entes de salud y población general de Antioquia (grupos de riesgo).

2

Hallazgo clave: El acceso a la salud impacta más en la IRA que la contaminación ambiental.

3

Escalabilidad y Sostenibilidad: Alta, basada en datos públicos nacionales y replicable a bajo costo.

4

Visión: Expansión nacional y otras enfermedades como problemas cardíacos.

Limitaciones, Sesgos y Hoja de Ruta

**38/103 Municipios con
estacion IDEAM directa**

**Municipios rurales
subreportan IRA al SIVIGILA**

**Período 2020-2021 marcado
con feature binaria**

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo



Integración y optimización de datos (SIVIGILA, SIATA), notificaciones automáticas y correcciones.

Expansión a otras enfermedades y departamentos, validación avanzada de alertas y API pública.

Modelos avanzados (IA/satelitales), reportes automatizados y escalamiento nacional completo.

**MVP
en
Producción**

¿Por qué elegir?



MVP Verificable

El modelo está **entrenado y documentado**, disponible públicamente en la nube para su verificación inmediata.



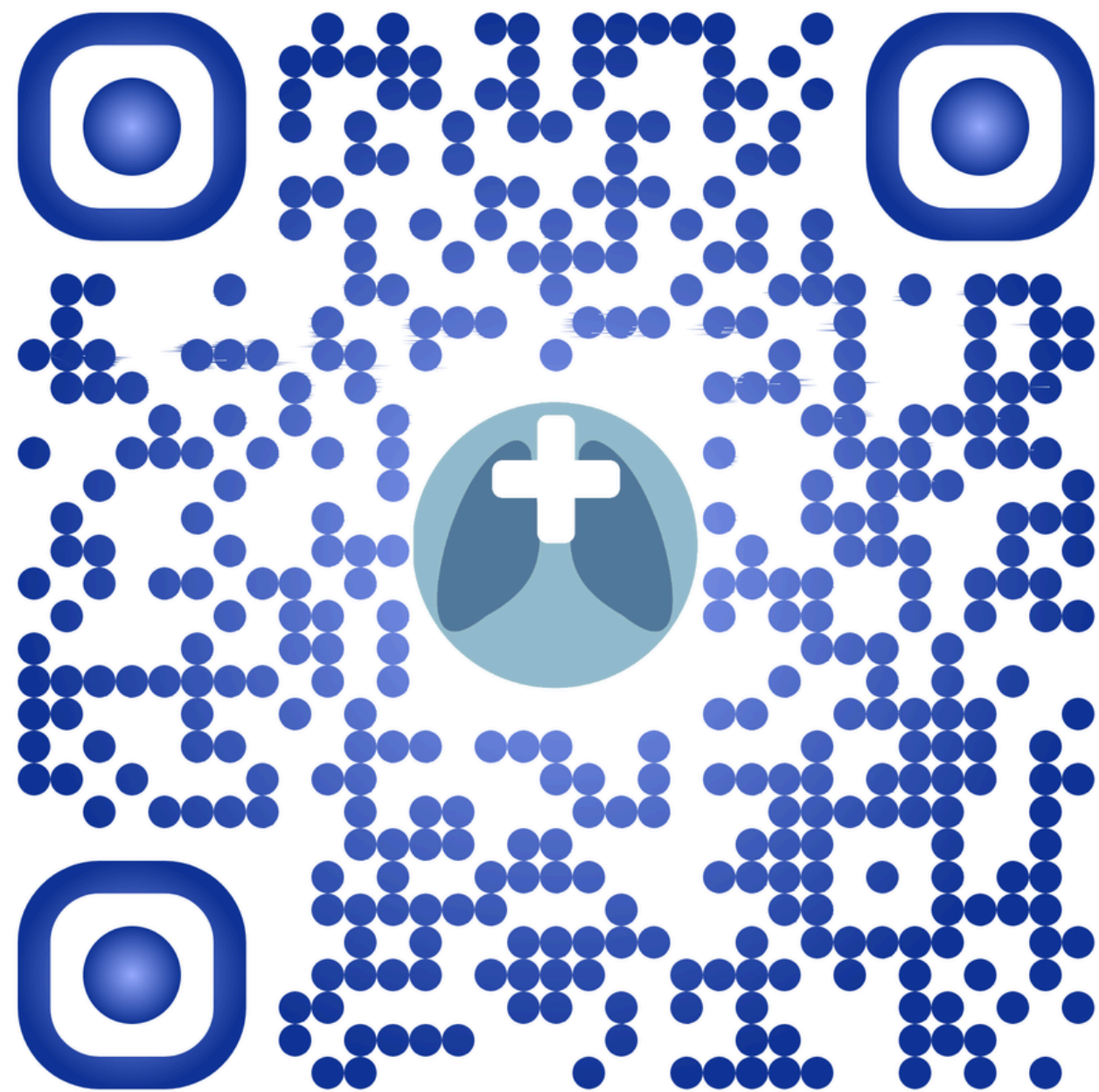
Equidad Territorial

Cubre **103 municipios**, priorizando áreas rurales con mayores tasas de incidencia y acceso a la salud.



Rigor Técnico

Cada alerta se basa en principios **matemáticos claros**, garantizando transparencia y Transparencia total: sesgos documentados (cobertura IDEAM, subreporte SIVIGILA), COVID tratado como variable de control.



¡Visite el sistema en vivo ahora!

La salud pública de Antioquia no puede permitirse seguir reaccionando al pasado.

VitalRisk AI habilita la infraestructura para adelantarnos al futuro.

Gracias

CONTACTO

isaac.giraldo@eia.edu.co

luisa5464713@gmail.com